



## SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

| PROCESSO                                 | IDENTIFICAÇÃO | VERSÃO | FOLHA Nº |
|------------------------------------------|---------------|--------|----------|
| SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIOS EM LINHA VIVA | POP 58        | 00     | 1 / 3    |

### 1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituição de para raios em linha viva nos setores de 13,8kV e 34,5kV.

### 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituição de para raios em linha viva nos setores de 13,8 e 34,5kV.

### 3. PROCEDIMENTOS

| Desenvolvimento                                                                                         | Responsável                 | Riscos                                                                                                                                                                    | Medidas de Controle                                                                                                                                                                                                                                      | Oportunidades                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)                                                       | Encarregado/<br>Eletricista | Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.                                                                                                             | Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.                                                                                                                                                                                                | Aplicativo Digital           |
| 3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.     | Encarregado/<br>Eletricista | Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado.<br>Mau funcionamento do equipamento.<br>Erro de manobra.       | Solicitar explicação das dúvidas.<br>Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete.<br>Manter distância de segurança.                                                                                                                | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT. | Encarregado                 | - Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado;<br>- Mau funcionamento do equipamento;<br>- Erro de manobra. | - Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas;<br>- EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável)<br>- Obedecer a distâncias de segurança;                                           | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa                                                        | Encarregado/<br>Eletricista | Queda de mesmo nível e diferença de nível.<br>Choque elétrico.<br>Isolamento inadequado da área de trabalho.                                                              | Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento.<br>Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso). | Utilizar o Direito de Recusa |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Elaborado/revisado por:        | Aprovado para uso:        |
| Milton Roberto / Fernando Lino | Juliana Borges            |
| _____/_____/_____<br>Data      | _____/_____/_____<br>Data |

|          |                                          |        |          |
|----------|------------------------------------------|--------|----------|
| PROCESSO | IDENTIFICAÇÃO                            | VERSÃO | FOLHA Nº |
|          | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIOS EM LINHA VIVA | POP 58 | 00       |

|                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos                                                                            | Encarregado/<br>Eletricista | Risco Ergonômico.<br>Queda de mesmo nível e diferença de nível.<br>Choque Elétrico.<br>Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.                                              | Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.<br>Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho.<br>Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais. | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.6 - Posicionar o caminhão SKY para execução da tarefa, e aterrar o mesmo para execução do serviço/ ou andaime isolado pra execução das tarefas. | Motorista/<br>Eletricista   | Risco Ergonômico.<br>Queda de mesmo nível e diferença de nível.<br>Choque Elétrico.<br>Posicionamento inadequado ...                                                                             | Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.<br>Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho.<br>Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais. | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.7 - Realizar a instalação do detector de falta de tensão/ detector de tensão.                                                                   | Eletricista                 | Risco Ergonômico.<br>Choque Elétrico.<br>Mau funcionamento do equipamento.                                                                                                                       | Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.<br>Uso de bastão ou luvas e mangas isolantes.                                                                                                                                                             | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.8 – Realizar coberturas das partes energizadas                                                                                                  | Eletricista                 | Risco Ergonômico.<br>Choque Elétrico.<br>Arco elétrico.<br>Explosão do equipamento.                                                                                                              | Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.<br>Uso de luvas, mangas e coberturas isoladas.                                                                                                                                                            | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.9 – Realizar desconexão do lado de alta do para raios.                                                                                          | Eletricista                 | Risco Ergonômico.<br>Queda de diferença de nível.<br>Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física)<br>Choque Elétrico.<br>Arco elétrico.<br>Explosão do equipamento. | Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa.<br>Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva).<br>Manter distância de segurança.                                               | Utilizar o Direito de Recusa |

|                                          |               |        |          |
|------------------------------------------|---------------|--------|----------|
| PROCESSO                                 | IDENTIFICAÇÃO | VERSÃO | FOLHA Nº |
| SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIOS EM LINHA VIVA | POP 58        | 00     | 3 / 3    |

|                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.10 -Realizar substituição do para raios.                                        | Eletricista                 | Risco Ergonômico.<br>Queda de diferença de nível.<br>Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física)<br>Choque Elétrico.<br>Arco elétrico. | Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa.<br>Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva).<br>Manter distância de segurança.                                                                                       | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.11 – Realizar a conexão do terra;<br>Conectar as fases pelo método a distância; | Eletricista                 | Risco Ergonômico.<br>Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física)<br>Choque Elétrico.<br>Arco elétrico.<br>Explosão do equipamento.     | Atenção na execução da tarefa.<br>Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva).<br>Manter distância de segurança.<br>Verificar a cobertura utilizada (300 ou 600).<br>Ao realizar contato, aguardar 10s para fechamento da conexão. | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.12 - Realizar retirada das coberturas das partes energizadas.                   | Eletricista                 | Risco Ergonômico.<br>Choque Elétrico.<br>Arco elétrico.<br>Explosão do equipamento.<br>Rompimento de cabos.                                                          | Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.<br>Uso de luvas, mangas e coberturas isoladas.                                                                                                                                                                                                    | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.13 – Realizar retirada do caminhão SKY/ andaime isolado.                        | Eletricista                 | Risco Ergonômico.<br>Queda de mesmo nível e diferença de nível.<br>Choque Elétrico.<br>Posicionamento inadequado na execução da tarefa                               | Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.<br>Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho.<br>Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.                                         | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.14 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos            | Encarregado/<br>Eletricista | Queda de mesmo nível e diferença de nível<br>Choque Elétrico<br>Risco Ergonômico.                                                                                    | Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento<br>Não ter contato com estruturas ou equipamentos<br>Posicionar-se                                                                                                                                                                                | Utilizar o Direito de Recusa |

|          |                                          |        |          |
|----------|------------------------------------------|--------|----------|
| PROCESSO | IDENTIFICAÇÃO                            | VERSÃO | FOLHA Nº |
|          | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIOS EM LINHA VIVA | POP 58 | 00       |

|                                                                                      |                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                      |                             |                                                                                                         | corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.                                                                                                                                  |                              |
| 3.15 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.                            | Encarregado/<br>Eletricista | Queda de mesmo nível e diferença de nível<br>Choque elétrico<br>Equipamentos com bloqueio ou aterrados. | Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento<br>Não ter contato com as estruturas dos equipamentos.<br>Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho. | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.16 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT. | Encarregado                 | Perca de sinal                                                                                          | Telefone satélite                                                                                                                                                                                    | Utilizar o Direito de Recusa |

#### 4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

#### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS

##### a) Instalação do aterramento temporário do caminhão

Quando da execução do aterramento temporário do caminhão proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

##### b) Retirada do aterramento temporário do caminhão

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário do caminhão.

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:03:51

Status: Assinado

Documento: POP 58 - Substituição De Para-Raios 13,8kV E 34,5kV.Pdf

Número: 21cd960f-d70f-4d72-ab61-c25d236ce446

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:03:09

Hash do documento original (SHA256): d1a45fd1256e0fac7cb6bc24f3a604eb6ce2152e44cfd730f85b34d772c459a5



## Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

**MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS**

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:03:50

Token: b3dacab1-f933-4fee-aa2c-ca8545b6820d

Assinatura

Milton Roberto De  
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA  
CAMPOS

### Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36  
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 21cd960f-d70f-4d72-ab61-c25d236ce446, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign 21cd960f-d70f-4d72-ab61-c25d236ce446. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.